BCD3103 · ÁLGEBRA LINEAL Y ECUACIONES DIFERENCIALES · CLASE 2

Quiz en casa #1

Vectores, producto punto, combinaciones lineales y una primera mirada a las matrices

Nombre: _____ **Fecha de entrega:** _____

Valor total: 100 puntos **Parte A:** 10 ejercicios base **Parte B:** 2 problemas

INSTRUCCIONES

Resuelva todos los ejercicios con el procedimiento completo y ordenado. Se evalúa el desarrollo, no solo el resultado: una respuesta sin procedimiento no recibe el puntaje completo.

Deje los resultados exactos cuando sea posible (por ejemplo $\sqrt{20}$) y, si se pide, agregue la aproximación con tres decimales usando coma decimal.

En los ejercicios de matrices escriba cada matriz resultante completa, no solo algunas entradas.

La Parte B plantea problemas del mundo de los datos y la inteligencia artificial: además de calcular, interprete cada resultado con una frase.

Qué se evalúa

Tema	Ejercicio	Puntos
Norma y vector unitario	1	7
Distancia entre vectores	2	7
Producto punto y sus propiedades	3	7
Ángulo entre vectores	4	7
Ortogonalidad	5	7
Combinación lineal y sistema 2 × 2	6	7
Generado de vectores	7	7
Subespacios y axiomas de espacio vectorial	8	7
Leer y transponer matrices	9	7
Sumar y escalar matrices	10	7
Problema: red neuronal (actualización de pesos)	11	15
Problema: clasificador de correos (matrices de confusión)	12	15
Total		**100**

FÓRMULAS DE REFERENCIA

- Norma: $\|v\| = \sqrt{(v_1^2 + \ldots + v_n^2)}$ Distancia: $d(u, v) = \|u - v\|$
- Producto punto: $u \cdot v = u_1v_1 + \ldots + u_nv_n$ y $v \cdot v = \|v\|^2$
- Ángulo: $\cos\theta = (u \cdot v) / (\|u\| \|v\|)$ Ortogonales: $u \cdot v = 0$
- Matriz A de tamaño m × n: m filas, n columnas; a_{ij} está en la fila i, columna j.
- Transpuesta: $(A^T)_{ij} = a_{ji}$ Suma y escalar: $(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$, $(kA)_{ij} = k \cdot a_{ij}$

PARTE A · EJERCICIOS BASE

1 NORMA — Longitud de un vector — 7 pts

Sea **u = (2, −3, 6)**.

(a) Calcule ‖u‖.

(b) Obtenga el vector unitario û = u / ‖u‖ y verifique que ‖û‖ = 1.

(c) Calcule ‖−3u‖ y compruebe que es igual a |−3| · ‖u‖.

2 DISTANCIA — Qué tan lejos están dos vectores — 7 pts

(a) Calcule la distancia entre A = (1, 4, −2) y B = (3, 0, −1).

(b) Encuentre todos los valores de k tales que d((2, k), (5, −1)) = 5.

3 PRODUCTO PUNTO — Calcular y verificar propiedades — 7 pts

Sean **a = (1, −2, 3)**, **b = (4, 1, −2)** y **c = (2, 3, 1)**. Escriba los productos parciales antes de sumarlos.

(a) Calcule a · b y a · c.

(b) Verifique que a · (b + c) = a · b + a · c calculando ambos lados por separado.

(c) Verifique que (2a) · c = 2 (a · c) y que a · a = ‖a‖².

4 ÁNGULO — Medir el ángulo entre dos vectores — 7 pts

(a) Calcule el ángulo entre (1, 1, 0) y (0, 1, 1). Dé cos θ y θ en grados.

(b) Sin calcular el ángulo, use el signo del producto punto para decir si el ángulo entre (−2, 1) y (1, −3) es agudo, recto u obtuso. Luego calcule cos θ y θ para confirmarlo.

5 ORTOGONALIDAD — Decidir y forzar la ortogonalidad — 7 pts

(a) ¿Son ortogonales (2, −1, 3) y (3, 3, −1)? Justifique con un solo cálculo.

(b) Encuentre el valor de k para que (k, 2, −1) sea ortogonal a (3, −1, −5). Verifique su respuesta.

(c) Encuentre un vector no nulo ortogonal a (3, 4) en $\mathbb{R}^2$ y compruebe el resultado.

6 COMBINACIÓN LINEAL — Expresar un vector como combinación lineal — 7 pts

Exprese **w = (7, 11)** como combinación lineal de $\mathbf{v_1} = (2, 1)$ y $\mathbf{v_2} = (1, 3)$.

(a) Plantee $c_1v_1 + c_2v_2 = w$ y escriba el sistema de dos ecuaciones, separando por componentes.

(b) Resuelva el sistema eliminando una incógnita al sumar las ecuaciones (multiplique antes la que haga falta). Obtenga c_1 y c_2.

(c) Verifique que $c_1v_1 + c_2v_2 = w$.

7 GENERADO — ¿Está el vector en el generado? — 7 pts

(a) ¿Está (6, −3, 9) en el generado de {(2, −1, 3)}? Justifique buscando el escalar c.

(b) ¿Es (1, 2, 3) combinación lineal de (1, 0, 1) y (0, 1, 1)? ¿Y (1, 2, 4)? Justifique con las ecuaciones por componente.

8 ESPACIOS VECTORIALES — Subespacios y axiomas — 7 pts

(a) Sea S = {(x, y) : y = 2x}. Demuestre que S es subespacio de $\mathbb{R}^2$: contiene al vector cero, es cerrado bajo la suma y es cerrado bajo el producto por escalar.

(b) Sea T = {(x, y) : y = x + 1}. Explique por qué T no es subespacio de $\mathbb{R}^2$.

(c) Con u = (1, 2), v = (−3, 5) y k = 4, verifique numéricamente los axiomas u + v = v + u y k(u + v) = ku + kv.

9 MATRICES — Leer y transponer una matriz — 7 pts

Sea la matriz de 3 filas y 4 columnas **A**:

2	-1	0	5
3	4	-2	1
0	7	6	-3

(a) Indique el tamaño m × n de A y lea las entradas a_{23}, a_{14} y a_{32}.

(b) Escriba la fila 2 y la columna 3 de A como vectores.

(c) Escriba A^T. ¿Qué tamaño tiene? ¿Cuánto vale $(A^T)_{41}$ y con cuál entrada de A coincide?

(d) ¿Es simétrica la matriz B = [[1, 4, −2], [4, 0, 5], [−2, 5, 3]] (filas entre corchetes)? Justifique comparando B con B^T.

10 MATRICES — Sumar y escalar matrices — 7 pts

Sean **A = [[1, −2, 0], [3, 4, 5]]** y **B = [[2, 1, −1], [0, −3, 2]]** (filas entre corchetes).

(a) Calcule A + B.

(b) Calcule 3A − 2B.

(c) Encuentre la matriz X tal que A + X = B.

(d) Verifique que $(A + B)^T = A^T + B^T$ calculando ambos lados.

PARTE B · PROBLEMAS DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

11 PROBLEMA · INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Entrenar una red neuronal: actualizar los pesos

15 pts

Una capa de una red neuronal tiene 2 neuronas y recibe 3 variables de entrada. Su matriz de pesos **W** guarda, en la fila i y columna j, el peso con que la neurona i usa la variable j. Se calculan los gradientes de dos lotes de datos, $\mathbf{G_1}$ y $\mathbf{G_2}$, y se actualizan los pesos con tasa de aprendizaje $\eta = 0{,}1$:

$$\bar{G} = \tfrac{1}{2}(G_1 + G_2) \qquad W_{nueva} = W - \eta \cdot \bar{G}$$

W (pesos)

W	x_1	x_2	x_3
Neurona 1	0,5	-0,2	0,8
Neurona 2	1	0,3	-0,6

G_1 (lote 1)

G_1	x_1	x_2	x_3
Neurona 1	2	-1	4
Neurona 2	-3	0	5

G_2 (lote 2)

G_2	x_1	x_2	x_3
Neurona 1	0	3	-2
Neurona 2	1	-1	-3

(a) Indique el tamaño de W. ¿Qué significa w_{23} en este contexto?

(b) Escriba W^T y su tamaño. ¿Qué representan ahora las filas de W^T?

(c) Calcule el gradiente promedio $\bar{G} = \tfrac{1}{2}(G_1 + G_2)$.

(d) Calcule $W_{nueva} = W - 0{,}1 \cdot \bar{G}$. Escriba la matriz completa.

(e) Compruebe, en la entrada (3, 2), que $(W_{nueva})^T = W^T - 0{,}1 \cdot \bar{G}^T$. Interprete con una frase qué le pasó al peso que la neurona 2 da a x_3.

12 PROBLEMA · DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Dos clasificadores de correo spam: sumar matrices de confusión

15 pts

Un modelo de IA clasifica correos como “spam” o “no spam”. Su matriz de confusión tiene como filas la clase real y como columnas la clase predicha (orden: spam, no spam). Se probó el modelo sobre dos lotes de 200 correos cada uno, $\mathbf{M_1}$ y $\mathbf{M_2}$:

M_1 (lote 1)

Real \ Pred.	Spam	No spam
Real: spam	90	10
Real: no spam	20	80

M_2 (lote 2)

Real \ Pred.	Spam	No spam
Real: spam	85	15
Real: no spam	25	75

(a) Indique el tamaño de M_1. ¿Qué significa la entrada $m_{12} = 10$ en este contexto? ¿Y $m_{21} = 20$?

(b) Calcule $S = M_1 + M_2$, la matriz de confusión de los 400 correos. Compruebe que la suma de todas sus entradas es 400.

(c) Calcule la exactitud del modelo con S: (suma de la diagonal principal) ÷ 400. Exprésela como fracción decimal y en porcentaje.

(d) Calcule $P = (1/400) \cdot S$, la matriz de proporciones. Escriba sus entradas con coma decimal (por ejemplo 0,4375).

(e) Escriba S^T. ¿Qué intercambió la transposición respecto de filas y columnas? ¿Qué entrada de S corresponde a $(S^T)_{12}$ y qué significa?